Actividad 2 – Documento de formulación del proyecto

TiendaControl: sistema web de gestión de inventarios y ventas para tiendas de barrio

Documento de formulación del proyecto

Maria Elvira Cujar Lozano

100210546

Corporación universitaria iberoamericana

Facultad de ingeniería

Ingeniería de software

Proyecto de software

Ana Mosquera

Melgar,Tolima

2 de octubre de 2026

Introducción

Todo proyecto de software nace de una necesidad concreta del entorno productivo. Este documento formula, en la etapa de planeación, el proyecto *TiendaControl*, un sistema web que permite a las tiendas de barrio registrar y controlar su inventario, sus ventas, sus compras a proveedores y sus alertas de reposición, reemplazando el cuaderno y la memoria del tendero por información ordenada y disponible en cualquier momento.

El objetivo principal del documento es dejar establecido, de forma clara y verificable, qué problema se resolverá, hasta dónde llegará la solución, cómo se organizará el trabajo, qué riesgos pueden afectarlo, cuánto tiempo tomará y cuánto costará. Con ello se busca asegurar la calidad de los resultados, pues, como lo plantea Pressman (2021), la planificación, la estimación, la programación y la gestión de riesgos son actividades que determinan en buena medida si un proyecto de software termina a tiempo, dentro del presupuesto y con el nivel de calidad esperado.

El documento se organiza así: primero se describe el problema; luego se define el alcance, con sus restricciones y criterios de aceptación; se presenta la estructura de desglose del trabajo (EDT); se plantean los objetivos; se desarrolla la justificación; y, finalmente, se presentan la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto. Cierra con las conclusiones y las referencias en formato APA 7.

Como reflexión inicial, formular bien un proyecto es una decisión ética además de técnica: obliga al equipo a comprometerse únicamente con lo que puede cumplir y a comunicar con transparencia los límites de su propuesta. Esa honestidad en la planeación es la que permite mantener la confianza de los usuarios y de los demás interesados durante todo el ciclo de vida del software.

Descripción del problema

Situación actual

Las tiendas de barrio hacen parte del comercio tradicional y atienden a diario las necesidades básicas de las familias de su vecindario. En la mayoría de ellas, el control del inventario y de las ventas se lleva de manera manual: cuadernos, hojas sueltas, calculadora y, en el mejor de los casos, una hoja de cálculo que se actualiza sin una rutina definida. El tendero decide cuánto comprar y a quién según su memoria y su intuición.

Esta forma de trabajar genera problemas recurrentes: productos que se agotan sin que el tendero lo advierta y producen ventas perdidas; productos que se compran en exceso y se vencen o se inmovilizan; errores al registrar o sumar cuentas; dificultad para saber qué productos dejan más ganancia; y ausencia de información confiable sobre las deudas de los clientes (el “fiado”) y los pagos pendientes a proveedores. Al no existir un registro ordenado, tampoco hay datos para tomar decisiones de compra o de precios.

Necesidad identificada

Se identifica la necesidad de una herramienta sencilla, de bajo costo y accesible desde un celular o un computador básico, que organice la información de la tienda sin exigir conocimientos técnicos avanzados. La herramienta debe respetar la forma de trabajo del tendero y evitar la complejidad de los sistemas contables o de punto de venta pensados para empresas medianas o grandes.

Posibles soluciones consideradas

- **Continuar con el método manual o con hojas de cálculo:** no tiene costo de adquisición, pero no resuelve las alertas de reposición, depende de la disciplina de una sola persona y es propenso a errores.

- **Adquirir un software contable o de punto de venta comercial:** ofrece muchas funciones, pero suele tener costos de licencia y una curva de aprendizaje que no se ajusta al tamaño ni al perfil de una tienda de barrio.
- **Desarrollar una aplicación web a la medida (solución propuesta):** permite concentrarse en lo esencial (inventario, ventas, compras, fiados y reportes simples), con una interfaz pensada para el usuario real y un costo mensual bajo.

Se selecciona la tercera alternativa porque es la que mejor equilibra utilidad, costo y facilidad de uso. Siguiendo la idea de eliminar el desperdicio que propone la manufactura esbelta aplicada al desarrollo de software (Omaña, 2012), la primera versión del sistema se limitará a las funciones que aportan valor directo al tendero, sin características adicionales que alarguen el proyecto sin necesidad.

Alcance del proyecto

El alcance define hasta dónde llega la solución propuesta. Su claridad permite acordar con los interesados qué se entregará y qué no, y sirve de base para controlar los cambios durante la ejecución (Project Management Institute [PMI], 2021).

Alcance del producto

El proyecto entregará una aplicación web, adaptable a pantallas de celular, tableta y computador, con los siguientes módulos:

- **Seguridad y usuarios:** inicio de sesión, roles (propietario y empleado) y registro de acciones.
- **Productos e inventario:** catálogo con código, categoría, precio de compra y venta, existencias, stock mínimo y fecha de vencimiento.
- **Ventas:** registro de ventas de contado y a crédito (fiado), con descuento automático del inventario y control de la deuda por cliente.

- **Compras y proveedores:** registro de proveedores y de compras, con actualización del inventario y de las cuentas por pagar.
- **Reportes y alertas:** productos por agotarse, próximos a vencer, más vendidos, ventas diarias y mensuales, y utilidad estimada.

Fuera del alcance

- Integración con la facturación electrónica de la DIAN y con software contable.
- Aplicación móvil nativa (se entrega una versión web adaptable).
- Comercio electrónico, domicilios y pasarelas de pago.
- Lector de código de barras con hardware dedicado y conexión a impresoras fiscales.

Restricciones

- **Tiempo:** duración máxima de 16 semanas, del 12 de octubre de 2026 al 29 de enero de 2027.
- **Costo:** el presupuesto total no debe superar el valor aprobado en la sección de presupuesto de este documento.
- **Recursos:** equipo de seis personas con roles definidos y trabajo en horario parcial.
- **Tecnología:** uso de herramientas de código abierto y servicios en la nube de bajo costo.
- **Normativa:** el tratamiento de datos personales de clientes y deudores debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012).
- **Piloto:** la validación se realiza con tiendas voluntarias; su disponibilidad condiciona las pruebas de aceptación.

Criterios de aceptación del proyecto

El proyecto se considera aceptado cuando se cumplan de manera conjunta los siguientes criterios:

- Todos los requisitos funcionales de prioridad alta están implementados y aprobados por el patrocinador.

- Las pruebas de aceptación se ejecutan en al menos tres tiendas piloto, con un resultado satisfactorio registrado por cada propietario.
- No existen defectos críticos abiertos al momento de la entrega; los defectos menores quedan documentados con plan de corrección.
- Las operaciones principales (registrar una venta, consultar existencias) responden en menos de tres segundos con un catálogo de hasta 5.000 productos.
- Se entregan el manual de usuario, la documentación técnica y la capacitación a los usuarios piloto.
- El sistema queda desplegado y accesible en la nube, con copias de seguridad programadas.

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La EDT descompone el trabajo total del proyecto en paquetes más pequeños y manejables, organizados jerárquicamente, de modo que cada entregable pueda planificarse, asignarse y controlarse (PMI, 2021). La Tabla 1 presenta el desglose del proyecto *TiendaControl* hasta el segundo nivel.

Tabla 1

Estructura de desglose del trabajo del proyecto TiendaControl

Código	Fase / entregable principal	Paquete de trabajo
1	**Gestión del proyecto**	
1.1		Acta de constitución y plan del proyecto
1.2		Seguimiento y control (reuniones semanales e informes de avance)
1.3		Gestión de riesgos y de cambios
2	**Análisis de requerimientos**	
2.1		Levantamiento de requerimientos (entrevistas y observación en tiendas)
2.2		Especificación de requisitos funcionales y no funcionales
2.3		Priorización y validación con los interesados
3	**Diseño**	
3.1		Arquitectura del sistema
3.2		Modelo de datos

Código	Fase / entregable principal	Paquete de trabajo
3.3		Prototipos de interfaz (UX/UI)
4	**Desarrollo**	
4.1		Módulo de seguridad y usuarios
4.2		Módulo de productos e inventario
4.3		Módulo de ventas y fiados
4.4		Módulo de compras y proveedores
4.5		Módulo de reportes y alertas
5	**Pruebas y calidad**	
5.1		Plan de pruebas
5.2		Pruebas unitarias y de integración
5.3		Pruebas de aceptación con tiendas piloto
6	**Implementación**	
6.1		Despliegue en la nube y copias de seguridad
6.2		Capacitación y manual de usuario
6.3		Soporte inicial
7	**Cierre**	
7.1		Informe final y lecciones aprendidas
7.2		Entrega formal y acta de aceptación

Nota. Elaboración propia. El nivel 0 corresponde al proyecto completo; las fases son el nivel 1 y los paquetes de trabajo el nivel 2.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión de inventarios y ventas para tiendas de barrio, en un plazo de 16 semanas, que permita registrar y controlar las existencias, las ventas, las compras y los fiados, y apoye la toma de decisiones del tendero con información oportuna y confiable.

Objetivos específicos

- **Identificar** y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios mediante entrevistas y observación en tiendas de barrio, durante las primeras tres semanas del proyecto.

- **Diseñar** la arquitectura, el modelo de datos y los prototipos de interfaz del sistema, de manera que sean claros y utilizables por personas sin formación técnica.
- **Construir** los módulos de seguridad, inventario, ventas, compras y reportes aplicando buenas prácticas de ingeniería de software y control de versiones.
- **Verificar** la calidad del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación en al menos tres tiendas piloto.
- **Implementar** el sistema en un entorno en la nube y capacitar a los usuarios piloto, entregando el manual de usuario y la documentación técnica.
- **Gestionar** el proyecto controlando alcance, tiempo, costo y riesgos, con informes de avance semanales y un cierre formal documentado.

Justificación

La propuesta se justifica porque atiende una necesidad real y frecuente de un sector que depende de márgenes pequeños y de una rotación constante de productos. Un error de compra, un producto vencido o una deuda no registrada se traduce de inmediato en pérdidas para el tendero. Contar con información ordenada es, por lo tanto, una condición para que el negocio sea sostenible.

Desde la ingeniería de software, el proyecto permite aplicar un ciclo de vida completo: identificación de requerimientos, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación (Pressman, 2021; Sommerville, 2005). Además, al priorizar las funciones de mayor valor y evitar lo innecesario, se aplica el enfoque de calidad y reducción de desperdicio descrito por Omaña (2012).

Alcance de los beneficios en el tiempo

- **Corto plazo (0 a 3 meses tras la entrega):** reemplazo del registro manual, reducción de errores de cálculo, conocimiento exacto de las existencias y de las deudas de los clientes, y alertas para reponer productos antes de que se agoten.

- **Mediano plazo (3 a 12 meses):** decisiones de compra y de precios basadas en datos de ventas, disminución de pérdidas por vencimiento y mejor negociación con los proveedores gracias al historial de compras.
- **Largo plazo (más de 12 meses):** posibilidad de ampliar el sistema con facturación electrónica, pagos digitales y pedidos a proveedores, y de replicar la solución en otras tiendas y sectores del comercio minorista.

Respuesta a los interesados (stakeholders)

La Tabla 2 resume cómo la solución responde a las expectativas de cada grupo de interesados.

Tabla 2
Interesados del proyecto y respuesta de la solución

Interesado	Interés o expectativa	Respuesta del proyecto
Tenderos (usuarios principales)	Una herramienta fácil, económica y que ahorre tiempo.	Interfaz sencilla, capacitación incluida y funciones limitadas a lo esencial.
Clientes de la tienda	Atención ágil y claridad en sus cuentas de fiado.	Registro rápido de ventas y estado de cuenta confiable por cliente.
Proveedores	Pedidos oportunos y pagos al día.	Historial de compras y control de cuentas por pagar.
Patrocinador / institución	Resultados dentro del plazo, el presupuesto y la calidad acordados.	Plan, informes semanales, control de riesgos y criterios de aceptación definidos.
Equipo del proyecto	Roles claros, carga de trabajo razonable y reconocimiento.	EDT con responsables, cronograma realista y cierre con lecciones aprendidas.
Autoridades y entes de control	Cumplimiento de la normativa de protección de datos.	Autorización de tratamiento de datos y medidas de seguridad conforme a la Ley 1581 de 2012.

Nota. Elaboración propia.

Matriz de riesgos

La matriz identifica los riesgos principales, estima su probabilidad (1 = muy baja, 5 = muy alta) y su impacto (1 = muy bajo, 5 = muy alto), calcula el nivel de riesgo como el producto de ambos valores y define la respuesta planificada. Se clasifican como altos los valores iguales o superiores a 15, como medios los comprendidos entre 8 y 14 y como bajos los menores a 8 (Pressman, 2021).

Tabla 3
Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Respuesta / mitigación	Responsable
R1	Requerimientos incompletos o cambiantes por falta de disponibilidad de los tenderos.	4	4	16 (Alto)	Entrevistas programadas desde la semana 1, prototipos validados y control formal de cambios.	Analista
R2	Estimaciones de tiempo demasiado optimistas que retrasan el desarrollo.	3	4	12 (Medio)	Estimar por paquetes de trabajo, mantener holgura y revisar el avance cada semana.	Gerente de proyecto
R3	Baja adopción por resistencia al cambio de los tenderos.	3	5	15 (Alto)	Interfaz simple, capacitación práctica, acompañamiento inicial y piloto previo.	Gerente de proyecto
R4	Fallas de seguridad o pérdida de datos de clientes y ventas.	2	5	10 (Medio)	Autenticación por roles, cifrado, copias de seguridad automáticas y cumplimiento de la Ley 1581.	Desarrollador líder
R5	Salida o indisponibilidad de un miembro clave del equipo.	2	4	8 (Medio)	Documentar el trabajo, repartir conocimiento y definir reemplazos.	Gerente de proyecto
R6	Sobrecostos por aumento del precio de servicios en la nube o del dólar.	3	3	9 (Medio)	Reserva de imprevistos del 10 %, plan de nube con tarifa fija y monitoreo de consumo.	Gerente de proyecto
R7	Defectos detectados tarde, en la etapa de pruebas.	3	4	12 (Medio)	Pruebas desde el desarrollo, revisión de código y criterios de calidad por entregable.	Ingeniero QA
R8	Poca conectividad a internet en las tiendas piloto.	3	3	9 (Medio)	Diseño ligero con bajo consumo de datos y guardado temporal de la información.	Desarrollador líder
R9	Ampliación del alcance sin aprobación (exceso de funciones).	3	3	9 (Medio)	Línea base del alcance, comité de cambios y priorización del producto mínimo viable.	Gerente de proyecto

Nota. Elaboración propia.

Cronograma

El proyecto tiene una duración de 16 semanas, entre el 12 de octubre de 2026 y el 29 de enero de 2027. La Tabla 4 detalla las fases con sus fechas y entregables, y la Figura 1 muestra el diagrama de Gantt correspondiente. Las fases de desarrollo y pruebas se solapan en las semanas 11 y 12 para probar cada módulo apenas se termina.

Tabla 4
Cronograma de fases del proyecto

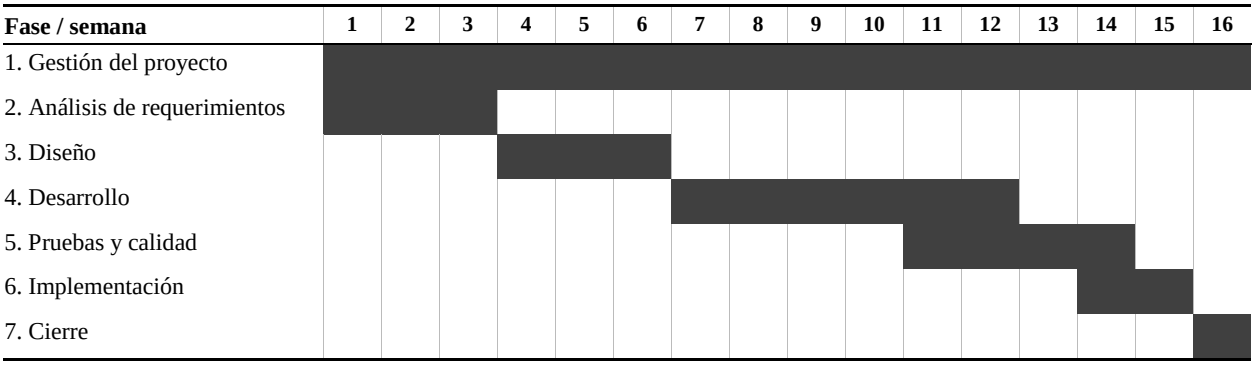
Fase	Semanas	Inicio	Fin	Entregable principal
1. Gestión del proyecto	1 a 16	12 de octubre de 2026	29 de enero de 2027	Plan, informes semanales
2. Análisis de requerimientos	1 a 3	12 de octubre de 2026	30 de octubre de 2026	Especificación de requisitos aprobada

Fase	Semanas	Inicio	Fin	Entregable principal
3. Diseño	4 a 6	2 de noviembre de 2026	20 de noviembre de 2026	Arquitectura, modelo de datos y prototipos
4. Desarrollo	7 a 12	23 de noviembre de 2026	1 de enero de 2027	Módulos funcionales del sistema
5. Pruebas y calidad	11 a 14	21 de diciembre de 2026	15 de enero de 2027	Informe de pruebas y aceptación piloto
6. Implementación	14 a 15	11 de enero de 2027	22 de enero de 2027	Sistema en la nube, manual y capacitación
7. Cierre	16	25 de enero de 2027	29 de enero de 2027	Informe final y acta de aceptación

Nota. Elaboración propia. Las fechas corresponden a semanas laborales (lunes a viernes).

Figura 1

Diagrama de Gantt del proyecto TiendaControl



Nota. Elaboración propia. Cada columna representa una semana del proyecto.

Hitos de control: aprobación de requisitos (final de la semana 3), aprobación del diseño (final de la semana 6), entrega de la versión funcional (final de la semana 12), cierre de pruebas de aceptación (final de la semana 14) y acta de aceptación (final de la semana 16).

Presupuesto

El presupuesto estima los recursos económicos necesarios para ejecutar el proyecto durante las 16 semanas. Los valores se expresan en pesos colombianos (COP) y corresponden a estimaciones de referencia que deben ajustarse con cotizaciones reales antes de la aprobación final. Se incluye una reserva de imprevistos del 10 % para cubrir los riesgos de sobrecosto identificados.

Tabla 5

Presupuesto del proyecto TiendaControl

Rubro	Cantidad	Valor unitario (COP)	Total (COP)
A. Talento humano			
Gerente de proyecto	160 h	$70.000	$11.200.000
Analista de requerimientos	120 h	$55.000	$6.600.000
Diseñador UX/UI	80 h	$50.000	$4.000.000
Desarrolladores (2 personas)	800 h	$45.000	$36.000.000
Ingeniero de calidad (QA)	120 h	$40.000	$4.800.000
Subtotal A			**$62.600.000**
B. Infraestructura, licencias y equipos			
Nube: servidor y base de datos (6 meses)	6 meses	$250.000	$1.500.000
Dominio y certificado SSL (1 año)	1 año	$150.000	$150.000
Herramientas de gestión y repositorio (4 meses)	4 meses	$150.000	$600.000
Dispositivos móviles de prueba	2 unid.	$600.000	$1.200.000
Subtotal B			**$3.450.000**
C. Capacitación y logística			
Capacitación y material para tiendas piloto	3 sesiones	$200.000	$600.000
Transporte y logística (visitas y pilotos)	1 global	$700.000	$700.000
Subtotal C			**$1.300.000**
Costo directo total (A + B + C)			**$67.350.000**
Imprevistos (10 % del costo directo)			$6.735.000
PRESUPUESTO TOTAL			**$74.085.000**

Nota. Elaboración propia con valores estimados en pesos colombianos. h = horas.

En total, el proyecto requiere $74.085.000, de los cuales $62.600.000 (alrededor del 84 % del total, incluidos los imprevistos) corresponden al talento humano, lo que es habitual en proyectos de software, donde el principal recurso es el conocimiento del equipo.

Link repositorio: https://github.com/meclozano/tiendacontrol

Conclusiones

La formulación realizada demuestra que el problema del control de inventarios y ventas en las tiendas de barrio es real y que puede resolverse con un sistema web sencillo, de bajo costo y centrado en las funciones que más valor aportan al tendero.

La definición de un alcance con restricciones y criterios de aceptación claros reduce la incertidumbre y permite que los interesados sepan desde el inicio qué recibirán. La EDT, el cronograma de 16 semanas y el presupuesto de $74.085.000 convierten esa idea en un plan verificable y controlable.

La matriz de riesgos muestra que los mayores peligros no son solo técnicos, sino humanos: requerimientos cambiantes y resistencia al cambio. Por esa razón el plan incluye validación temprana con los usuarios, prototipos, capacitación y un piloto antes de la entrega final.

Finalmente, este ejercicio permitió aplicar los conceptos de gestión de proyectos de software de la unidad (alcance, EDT, objetivos, riesgos, tiempo y costo) y confirmó que una buena planeación es la base para lograr resultados de calidad en las etapas siguientes del ciclo de vida del desarrollo.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. *Red Enlace*.

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software*. McGraw-Hill Interamericana.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Pearson Educación.